



## GM-F 系列光纤光栅传感器

8 大类 · 21 款标准型号 · 全系 IP68 · C 波段 1528~1568 nm · FC/APC

命名规则 GM-F-T-01:GM 品牌代号 · F 光栅传感器 · 物理量代码(T 温度 / S 应变 / D 位移 / P 压力 / A 振动 / I 倾角 / L 锚固 / B 螺栓) · 产品序号。量程、尺寸与封装全系可按项目定制;应变类与 GM-FT01 成对布设实现温度补偿;振动类含标准 / 增强两代,合计 21 款标准型号;兼容符合 C 波段标准的第三方解调设备。

| 型号                      | 名称        | 量程                    | 精度 / 分辨率                   | 关键参数                                         |
|-------------------------|-----------|-----------------------|----------------------------|----------------------------------------------|
| 温度类 T · TEMPERATURE     |           |                       |                            |                                              |
| GM-FT01                 | 通用温度传感器   | -40~120 °C(可定制)       | ±0.5 °C / 0.1 °C           | Φ9×100 mm · IP68 · 夹持 / 绑扎 / 埋入              |
| GM-FT02                 | 快速响应感温单元  | -40~120 °C(可定制)       | ±0.5 °C / 0.1 °C           | Φ7×100 mm · IP68 · 防爆区适用 · 火灾探测              |
| GM-FT03                 | 微型陶瓷温度传感器 | -40~120 °C(可定制)       | ±0.5 °C / 0.1 °C           | Φ4×45 mm · IP68 · 开关柜触头等狭小部位                 |
| 应变与钢筋应力类 S · STRAIN     |           |                       |                            |                                              |
| GM-FS01                 | 埋入式应变计    | ±1000 / ±1500 με      | 1% F.S. / 1 με             | 标距 100 mm · 埋入 · IP68 · 与 FT01 成对温补          |
| GM-FS02                 | 表面安装式应变计  | ±500 / 1000 / 1500 με | 1% F.S. / 1 με             | 标距 100 mm · 焊接@钢 / 粘接@砼 · IP68               |
| GM-FS03                 | 钢筋应力计     | 拉 200 / 压 100 MPa     | 1% F.S. / 1 MPa            | 各钢筋规格 · 长 600 mm · 对焊 / 绑扎                   |
| 位移与沉降类 D · DISPLACEMENT |           |                       |                            |                                              |
| GM-FD01                 | 裂缝计       | 20 mm(可定制)            | 1 / 0.1 mm                 | 埋入全密封 · -40~80 °C · IP68                     |
| GM-FD02                 | 位移计       | 10 / 100 mm           | 0.1 / 0.5 mm · 分辨率 0.01 mm | Φ40×200 mm · 底座安装,便于更换标定                     |
| GM-FD03                 | 拉绳位移计     | 100 mm(可定制)           | 1 / 0.1 mm                 | Φ40×350 mm · 标配 20 m 拉绳远端引出                  |
| GM-FD04                 | 静力水准仪     | 0~100 mm              | 1 / 0.1 mm                 | Φ120×250 mm · 组网测沉降 · 不锈钢 / 注塑               |
| 压力类 P · PRESSURE        |           |                       |                            |                                              |
| GM-FP01                 | 渗压计       | 0.35 / 1 MPa(可定制)     | 0.5% / 0.1% F.S.           | Φ30×120 mm · 投入 / 埋入两用 · IP68                |
| GM-FP02                 | 土压力计      | 1 / 2 MPa(可定制)        | 1% / 0.1% F.S.             | 规格可定制 · 埋入 · IP68 · 与渗压计组合                   |
| 振动类 A · DYNAMICS        |           |                       |                            |                                              |
| GM-FA01                 | 加速度传感器    | 2 g · 0.5~50 Hz       | 2 mg / 0.5 mg · ≈500 pm/g  | 110×35×25 mm · IP68 · 标准 / 增强两代 · 2D / 3D 组合 |
| 倾角类 I · INCLINATION     |           |                       |                            |                                              |

| 锚固与支护类 L · ANCHORING |                 |                   |                     |                              |
|----------------------|-----------------|-------------------|---------------------|------------------------------|
| GM-FL01              | 锚索计(原 GM-PAC04) | 0~2000 kN · 20 Hz | 3~6 支冗余 · 120° 偏载识别 | -40~+85 °C · 95%RH · IP67    |
| GM-FL02              | 锚杆(索)压力计        | 0~150 kN          | 5% F.S. · 1 kN      | 套接锚杆托盘与岩壁之间 · IP54           |
| GM-FL03              | 测力锚杆            | 70 kN             | 6% F.S. / 1% F.S.   | 光栅内置钢锚杆 · 应变 / 轴力 / 弯矩 / 剪应力 |
| GM-FL04              | 离层传感器           | 200 mm 可续测        | 5% F.S.             | 395×306×34 mm · 顶板离层趋势早发现    |
| GM-FL05              | 智能锚杆            | 拉伸 500 MPa        | 1%(0.5% 可选)         | FRP 杆体即传感器 · 植入式光栅 · IP68    |
| 螺栓类 B · BOLT         |                 |                   |                     |                              |
| GM-FB01              | 螺栓应力计           | 100 MPa           | <1% / ≤0.1% F.S.    | 按螺栓规格定制 · 铠装防水 · -30~+80 °C  |

风电专用产品沿用成熟供货型号(GM-WTB / WTT / WTF 系列),详见《风电专用监测传感器规格书》。